PEREKO®

# Instrukcja obsługi

kotłów z podajnikiem serii PELL-STAR

# PELL-STAR



*Dziękujemy Państwu za wybór kotła grzewczego marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy kotłów serii PELL-STAR z podajnikiem paliwa – peletu drzewnego. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje i zalecenia dotyczące użytkowania.*

*Przed uruchomieniem kotła prosimy o uważną lekturę poniższej treści. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i jego wadliwą pracą.*

*Do kompletu dokumentów kotła wspomaganego elektroniką dołączona jest instrukcja sterownika, z którą również należy się zapoznać. Dokumentację i instrukcje należy zachować i przechowywać tak, aby można z nich było korzystać w trakcie obsługi urządzenia.*

# SPIS TREŚCI


1. WSTĘP ..... 3
   1.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ..... 3
   1.2. Dobór prawidłowej mocy kotła ..... 3
2. Opis techniczny ..... 4
   2.1. Przeznaczenie ..... 4
   2.2. Opis budowy ..... 4
   2.3. Schemat budowy kotła ..... 5
   2.4. Parametry techniczno-eksploatacyjne ..... 7
   2.5. Paliwo ..... 8
   2.6. Wyposażenie ..... 8
3. PRZED URUCHOMIENIEM ..... 9
   3.1. Kotłownia ..... 9
   3.2. Podłączenie do komina ..... 10
   3.3. Podłączenie instalacji CO i CWU ..... 10
   3.4. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej ..... 11
   3.5. Napełnianie instalacji wodą ..... 11
4. OBSŁUGA ..... 14
   4.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji ..... 14
   4.2. Przed pierwszym rozpaleniem ..... 14
   4.3. Rozpalanie w kotłach serii PELL-STAR ..... 15
   4.4. Fazy pracy sterownika ..... 16
   4.5. Uzupełnianie paliwa ..... 17
   4.6. Czyszczenie i konserwacja ..... 18
   4.7. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła ..... 18
5. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS ..... 19
6. KARTA PRODUKTU ..... 20

# 1. WSTĘP

## 1.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz utrzymania optymalnej pracy urządzenia należy:

- przeczytać instrukcje kotła, sterownika, podajnika i stosować się do zawartych w nich wskazówek,
- instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu w kotłowni tak, aby można było z niej skorzystać w każdym momencie obsługiwania kotła,
- nie dopuszczać do obsługi dzieci, osób niezaznajomionych z treścią instrukcji oraz osób dorosłych, który niepełnosprawność uniemożliwia bezpieczne użytkowanie,
- instalację wykonać według obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zasadami i zaleceniami znajdującymi się instrukcji,
- przed przystąpieniem do ustawienia i podłączenia kotła sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne i czy kocioł posiada kompletne wyposażenie do obsługi i czyszczenia,
- kocioł czyścić regularnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, dokładnie usuwając warstwę osadzającej się sadzy i popiołu, które obniżają sprawność kotła,
- zapewnić ciągły dostęp do urządzenia,
- nie dopuszczać do przekroczenia temperatury wody na kotle powyżej 95°C,
- utrzymywać ciśnienie robocze nie wyższe niż 2 bary.

**UWAGA! Montaż kotła zgodny zobowiązującymi normami i przepisami oraz pierwsze uruchomienie powinien wykonać wykwalifikowany instalator.**

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska i po wyeksploatowaniu należy dokonać demontażu i kasacji.

**UWAGA! Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu, stosując odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony osobistej takiej jak rękawice czy okulary ochronne.**

Przed złomowaniem urządzenia należy zdemontować wszystkie podzespoły, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu utylizacji. Części te należy składować zgodnie z wymogami w tym zakresie, a następnie przekazać do wyznaczonych punktów odbiorczych. Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom stalowy.

Dane kontaktowe działów odpowiedzialnych za serwis urządzeń, naprawy gwarancyjne oraz sprzedaż części zamiennych dostępne są na stronie www.pereko.pl.

## 1.2. Dobór prawidłowej mocy kotła

Moc nominalna zakupionego kotła (czyli maksymalna wydajność cieplna możliwa do osiągnięcia przy ciągłym użytkowaniu przy zachowaniu sprawności deklarowanej przez producenta) powinna być dobierana tak, aby odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną nawet w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur.

Nie należy kupować kotła o mocy większej niż zaplanowana w projekcie. Dobranie kotła o zbyt dużej mocy spowoduje większe zużycie paliwa oraz brak pełnej kontroli nad procesem spalania, a tym samym większe koszty eksploatacji, natomiast kocioł za mały nie zapewni odpowiedniej mocy potrzebnej do ogrzania budynku.

Orientacyjną moc kotła można obliczyć za pomocą *kalkulatora mocy kotła* na naszej stronie internetowej *www.pereko.pl*. Ponadto, należy również wziąć pod uwagę: grubość ścian i ocieplenia, przenikalność cieplną stolarki budowlanej (m.in. szczelność okien i drzwi, rodzaj zastosowanych szyb) oraz strefę klimatyczną, w której znajduje się ogrzewany budynek.

# 2. OPIS TECHNICZNY

## 2.1. Przeznaczenie

Stalowe kotły grzewcze przeznaczone są do instalowania w systemach centralnego ogrzewania wodnego w domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych itp. Kotły te należą do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlegają rejestracji w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym system otwartego, które posiadają zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/B-02413, dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewania wodnego systemu otwartego (uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2009. nr 5 poz.461).

## 2.2. Opis budowy

### 2.2.1. Skład zestawu

Kocioł wraz z systemem podającym i palnikiem.

**UWAGA! W skład zestawu wchodzi rura elastyczna do transportu peletu z zasobnika opału do palnika. W zależności od tego, w jakim miejscu będzie stał kosz, należy odpowiednio skrócić rurę, aby po ustawieniu kosza w miejscu docelowym nie była ona z żadnym miejscu załamana, może to prowadzić do blokowania się peletu w rurze i nieprawidłowej pracy urządzenia.**

### 2.2.2. Korpus wodny

Kotły grzewcze wykonane są z blachy stalowej P265GH przeznaczonej do produkcji urządzeń ciśnieniowych, pracujących w podwyższonej temperaturze. Blachy wymiennika są spawane jednostronnie, a blachy korpusu wzmocnione są wspornikami. Usytuowanie kanałów konwekcyjnych umożliwia czyszczenie ich przez wyczystki górne. Popiół i sadza wybierane są przez dolne drzwiczki. Rozwiązanie konstrukcyjne kotła czyli zastosowanie trójciągowej budowy paleniska, pozwala na skuteczny odbiór ciepła.

### 2.2.3. Drzwiczki

Kocioł posiada drzwiczki dolne, w których umieszczony jest palnik peletowy i służą do wybierania popiołu powstałego w procesie spalania. Posiada również wyczystki boczne służące do czyszczenia części wymiennika rurowego.

### 2.2.4. Płaszcz wodny

Płaszcz wodny to przestrzeń, w której znajduje się czynnik grzewczy – woda. Konstrukcja wykonana jest z blachy stalowej P265GH na urządzenia ciśnieniowe do pracy w podwyższonej temperaturze.

### 2.2.5. Panele izolacji termicznej

Panele izolacyjne mocowane na powierzchni korpusu wodnego ograniczają straty cieplne kotła do otoczenia. Wykonane są z estetycznych modułów z blachy ocynkowanej, malowanej farbą proszkową o wysokiej odporności antykorozyjnej. Moduły od wewnątrz wyłożone są wełną mineralną, która stanowi materiał izolacyjny.

### 2.2.6. Sterownik elektroniczny

Sterownik mikroprocesorowy, zamontowany w górnej części kotła, umożliwia zaprogramowanie temperatury pracy kotła, a także zaprogramowanie zmiany temperatury jego pracy w dowolnym czasie. Sterownik jest dodatkowo wyposażony w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła po przekroczeniu temperatury wody 90°C. Szczegółowe informacje

znajdują się w *Instrukcji Obsługi mikroprocesorowego regulatora temperatury*, dołączonej do dokumentacji kotła.

### 2.2.7. Zespół podajnika z palnikiem

Zespół podajnika składa się z dwóch modułów: palnika, który montowany jest w drzwiczkach dolnych oraz rury podającej pelet z napędem i skrętką transportującą. Jego zadaniem jest pobranie paliwa z zasobnika i automatyczne podawanie go do części palnikowej.

### 2.2.8. Króćce wody

Króćce wody służą do podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania. Wielkość króćca zasilającego i powrotnego to G 1,5" gwint zewnętrzny.

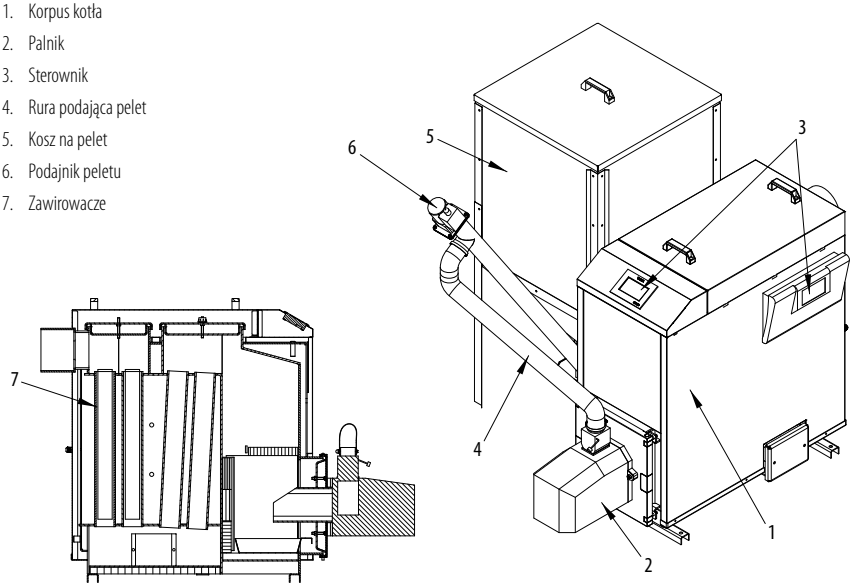
### 2.2.9. Czopuch

Czopuch jest integralną częścią kotła, która odprowadza spaliny w kierunku kanału kominowego.

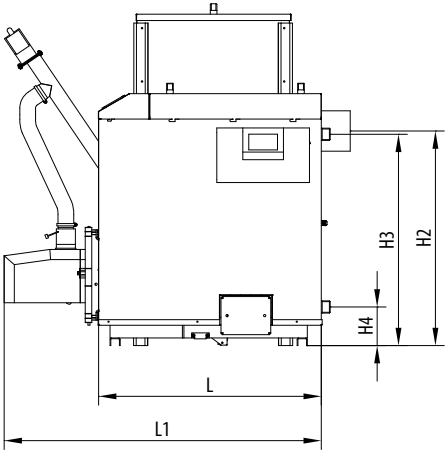
## 2.3. Schemat budowy kotła

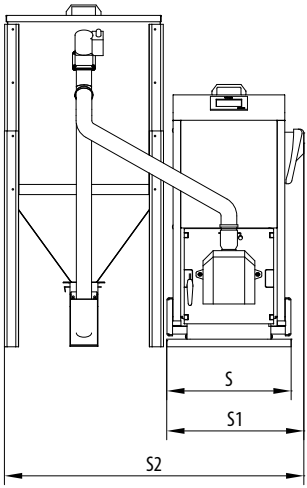
**PELL-STAR**

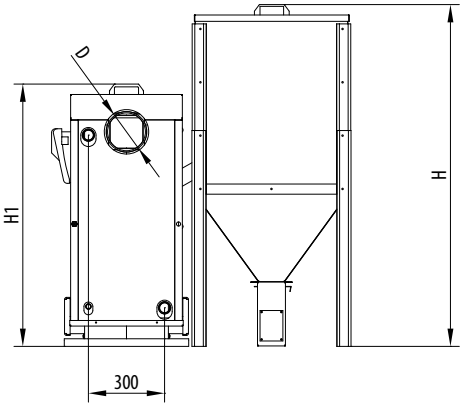
1. Korpus kotła
2. Palnik
3. Sterownik
4. Rura podająca pelet
5. Kosz na pelet
6. Podajnik peletu
7. Zawirowacze



**PELL-STAR**



## 2.4. Parametry techniczno-eksploatacyjne

| Parametr | | Jedn. | Model |
|---|---|---|---|
| | | | 18 |
| Wymiary | D | [mm] | Ø 159 |
| | L1 | | 1249 |
| | L | | 877 |
| | H | | 1346 |
| | H1 | | 1033 |
| | H2 | | 845 |
| | H3 | | 832 |
| | H4 | | 152 |
| | S | | 490 |
| | S1 | | 540 |
| | S2 | | 1179 |
| Paliwo podstawowe | | — | PELET DRZEWNY (patrz: pkt 2.5.) |
| Nominalna moc cieplna | | [kW] | 18 |
| Zakres mocy cieplnej* | | | 5,4 – 18 |
| Kubatura ogrzewanych pomieszczeń** | | [m³] | 800 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń** | | [m²] | 320 |
| Pojemność zasypowa kosza | | [L] | 300 |
| Pojemność wodna kotła | | [L] | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | | [bar] | 2 |
| Wymagany minimalny ciąg kominowy*** | | [mBar] | 0,2 |
| Temp. spalin | Moc nominalna | [°C] | 112 |
| | Moc minimalna | | 78 |
| Strumień masy spalin | Moc nominalna | [g/s] | 3,139 |
| | Moc minimalna | | 1,194 |
| Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg | | [kg/h] | 4 |
| Temperatura wody na zasilaniu | | [°C] | min. 57 / max. 80 |
| Minimalna temperatura na powrocie kotła | | | 55 |
| Zasilanie elektryczne kotła 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz | | [W] | 1L - N 230 V |
| Moc elektryczna | | | 288,2 |
| Moc w stanie gotowości | | | 4,6 |
| Moc pobierana przy 30% obciążenia | | | 58 |
| Moc pobierana przy 100% obciążenia | | | 30 |
| Hałas | | [dB] | < 65 |
| Masa kotła bez wody | | [kg] | 340 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | | — | GZ 1 ½" |
| Sprawność cieplna wg CSN EN 303-5+A1:2023 (moc nom. – moc min.) | | [%] | 91,36 – 90,36 |
| Klasa energetyczna | | [%] | A+ |
| Sterownik / wentylator | | — | TAK / TAK |
| Praca kotła w nadciśnieniu [+] / podciśnieniu [–] spalin na wylocie | | — | [+] |
| Gwarancja | | — | 10 lat na szczelność spoin<br>60 miesięcy szczelność wymiennika,<br>24 miesiące na podzespoły |
| Materiał wymiennika ciepła | | — | Stal P265GH PN-EN 10028 |
| Zakres nastaw temperatury na sterowniku | | [°C] | 45 – 80 |

*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m²); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2021-09;

## 2.5. Paliwo

Podstawowym paliwem stosowanym w kotle jest pelet drzewny klasa A1 wg EN17225-2:

- wilgotność ≤ 10%,
- średnica 6±1mm,
- długość 3,15<L≤40,
- zawartość popiołu ≤0,7%,
- wartość opałowa ≥17 Mj.

Paliwo używane do opalania w kotłach powinno być przechowywane w warunkach umożliwiających jego przeschnięcie (z dala od źródeł ognia) oraz posiadać odpowiednią i najwyższą wartość opałową. Stosowanie wilgotnego paliwa lub paliwa o niskiej jakości, niewłaściwych parametrach fizykochemicznych może powodować niedopalanie się paliwa i zwiększać jego zużycie.

## 2.6. Wyposażenie

Przed przystąpieniem do ustawiania kotła, należy sprawdzić obecność dodatkowych narzędzi oraz działanie osprzętu. Kompletny zestaw powinien zawierać: palnik wraz z zespołem podającym, zasobnik paliwa, sterownik elektroniczny, szczotkę, skrobak, uchwyt szczotki, szufladę na popiół.

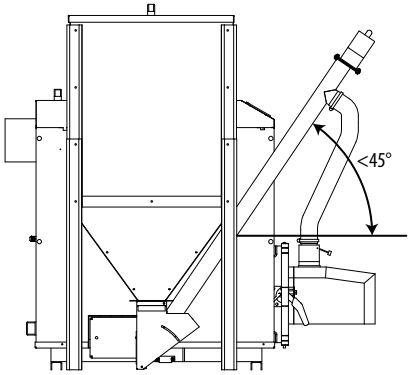
**Uwaga! Przy uzbrajaniu rury podającej pelet z kosza montować rurę pod możliwie małym kątem w stosunku do zsypu kosza. Zamontowanie rury pod zbyt dużym kątem może powodować nierównomierne pobieranie peletu, a co za tym idzie nieprawidłową pracę urządzenia.**

Regulator, wyposażony jest w czujniki awaryjne i wyłącza kocioł w przypadku: – przekroczenia dopuszczalnej max. temperatury wody w kotle – braku paliwa wyłącza cały układ.

Zabezpieczenie termiczne to dodatkowy czujnik bimetaliczny (umiejscowiony obok czujnika temperatury kotła pod górnym i przednim panelem izolacyjnym), odłączający wentylator w razie przekroczenia temperatury 90°C. Jego zadziałanie zapobiega zagotowaniu się wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotła bądź uszkodzenia sterownika.

Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartości, czujnik odblokuje się samoczynnie i sterownik powróci do normalnej pracy. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, wentylator również zostanie odłączony.

W przypadku zabezpieczenia kotła w systemie zamkniętym zamiast zabezpieczenia termicznego w postaci termika zastosowany jest ogranicznik temperatury bezpieczeństwa typu STB.



# 3. PRZED URUCHOMIENIEM

## 3.1. Kotłownia

- Powinna być oddzielnym pomieszczeniem o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m, w nowo powstającym budynku (w budynkach już istniejących dopuszcza się wysokość 1,9 m).
- Powinna mieć zainstalowane sztuczne oświetlenie i w miarę możliwości posiadać oświetlenie naturalne.
- Powinna posiadać sprawną wentylację grawitacyjną w tym:
  1. kanał nawiewny na ścianie zewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, na wysokości maksymalnie 1 m nad posadzką lub nie mniejszym niż 200 $cm^2$ – dla kotłów o mocy do 25 kW lub 400 $cm^2$ – dla kotłów powyżej 25 kW,
  2. oddzielny kanał wywiewny na ścianie wewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 140×140 mm z wylotem pod sufitem kotłowni w pobliżu komina.
- W centralnej części pomieszczenia należy przewidzieć kratkę ściekową i podłogę ze spadkiem 1% w kierunku odpływu.
- Posadzka i ściany w całym pomieszczeniu powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
- Drzwi do kotłowni muszą się otwierać na zewnątrz.

**UWAGA! W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł nie wolno stosować wyciągowej wentylacji mechanicznej.**

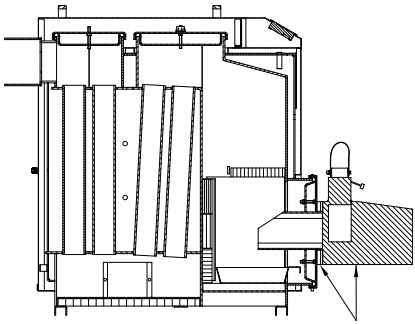
### 3.1.1. Sposób ustawienia kotła

Kocioł wymaga niepalnej posadzki w postaci fundamentu, ale dopuszcza się jego ustawienie na niepalnej podmurówce, o wysokości nie mniejszej niż 50 mm. Kocioł powinien być ustawiony w taki sposób, aby możliwe było swobodne dojście do urządzenia, umożliwiające jego czyszczenie oraz konserwację. Dlatego ustawiając kocioł, zaleca się zachowanie minimalnych odległości od poszczególnych ścian:

- odległość przodu kotła do przeciwległej ściany kotłowni powinna być nie mniejsza niż 2 m,
- odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza niż 1 m,
- odległość tyłu kotła od ściany kotłowni powinna być równa co najmniej długości przyłącza, czyli 0,25 m.

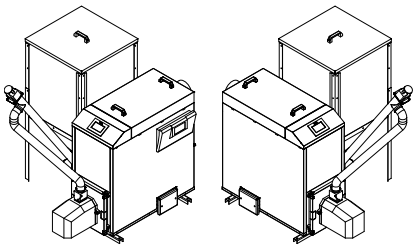
Przy spełnionych powyższych warunkach należy zmontować kocioł wg poniższych rysunków:

**Rys. 1. Montaż palnika – sprawdzić ułożenie płyt szamotowych wewnątrz komory spalania**



Zamontować palnik i uszczelkę palnika # 20 mm

**Rys. 2. Montaż kosza z podajnikiem peletu i rurą elastyczną**



Kosz z lewej strony

Kosz z prawej strony

## 3.2. Podłączenie do komina

**UWAGA! Kotły należy montować zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461.)**

1. Kocioł należy podpiąć do samodzielnego, szczelnego kanału kominowego, którym będą odprowadzane spaliny.
2. Wyprowadzić przewód kominowy na tyle ponad dach, by nie doszło w nich do zakłócenia ciągu. Przekrój komina powinien być dobrany odpowiednio do mocy kotła i wysokości komina. Orientacyjnych wyliczeń wysokości i przekroju komina można dokonać przy pomocy kalkulatora przekroju komina znajdującego się na stronie internetowej www.pereko.pl. Niezależnie od wyniku obliczeń, minimalny przekrój komina murowanego nie może być mniejszy niż 14 × 14 cm, a w przypadku kominów stalowych okrągłych o minimalnej średnicy 15 cm.
3. Przed podłączeniem kotła do komina należy dokonać oceny stanu technicznego komina (najlepiej, jeśli zrobi to kominiarz) oraz sprawdzić, czy komin jest wolny od innych podłączeń obiektów grzewczych.
4. Kocioł powinno się łączyć z kominem za pomocą przyłącza. Nie zaleca się stosowania przyłącza pod kątem prostym, ponieważ spowoduje to stratę w ciągu kominowym. Czopuch z kominem łączymy przyłączem z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 3 mm. Przyłącze osadzone w kominie i na czopuchu kotła powinno być uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym oraz powinno mieć spadek w kierunku kotła w przedziale 5° do 20°. Długość przyłącza nie powinna przekraczać 400 – 450 mm oraz zaleca się jego izolowanie.

**Uwaga: Dopuszcza się stosowanie przyłącza o przekroju mniejszym niż przekrój komina wynikający z obowiązujących norm i przepisów, których zastosowanie wynika z nowych technologii i postępu w technice spalania. Przekrój przyłącza, nie może być mniejszy (zdławiony) niż przekrój wylotu spalin z kotła. Dodatkowo zaleca się zastosowanie wkładu kominowego odpornego na korozję: chemiczną, wżerową, międzykrystaliczną i powierzchniową.**

Dla kotłów o temperaturze spalin wylotowych mniejszej niż 140°C zaleca się, by komin był wykonany jako wkład kominowy zaizolowany cieplnie, ograniczając tym samym dodatkowe wychładzanie spalin na czynnej wysokości komina. Ze względu na niskie temperatury spalin wkład kominowy powinien być wyposażony w system odprowadzania kondensatu spalin.

## 3.3. Podłączenie instalacji CO i CWU

### 3.3.1. Instalacje wodne systemu otwartego

Kocioł przeznaczony jest do zasilania wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Instalacja, w której będzie pracował kocioł, musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 *Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego – Wymagania*.

### 3.3.2. Instalacje wodne systemu zamkniętego

Kotły grzewcze z automatycznym zasypem paliwa można stosować wodnych instalacjach grzewczych systemu zamkniętego pod warunkiem, że:

- instalacja została wyposażona w przeponowe naczynie zbiorcze,
- zainstalowano urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, czyli zawór schładzający dwufunkcyjny,
- zainstalowano zawór bezpieczeństwa 2,5 bara.

**UWAGA! Poprawny dobór zabezpieczeń oraz odpowiednie- go naczynia wzbiorczego przeponowego mają wpływ na stopień bezpieczeństwa instalacji, a także samego kotła. Powyższe urządzenia należy bezwzględnie kontrolować nie rzadziej niż 2 razy**

**w roku. Pierwszą kontrolę należy przeprowadzić podczas sezonowego uruchomienia kotła wraz z instalacją wodną.**

### 3.3.3. Zawór czterodrogowy

Projekt instalacji grzewczej musi uwzględnić zabezpieczenie kotła przed powrotem zbyt zimnej wody z instalacji. Wymagane jest zastosowanie w instalacji czterodrogowego zaworu mieszającego, który umożliwia podniesienie temperatury wody powracającej do kotła. Zawór czterodrogowy miesza ciepłą wodę z zasilania z chłodniejszą wodą powrotną z obiegu grzewczego, a tym samym:

- chroni kocioł przed niskotemperaturową korozją i przedwczesnym zużyciem,
- zwiększa efektywność ogrzewania wody użytkowej w zbiorniku c.w.u.,
- umożliwia płynną regulację temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego,
- podwyższa sprawność działania całego układu.

Zaprojektowanie odpowiedniego dla danego domu schematu instalacji i jego wykonanie należy powierzyć osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalacje c.o. mogą się od siebie różnić, dlatego należy trzymać się wytycznych zawartych w projekcie c.o. Na kolejnej stronie przedstawiamy przykładowy schemat podłączenia kotła do instalacji c.o. i c.w.u. w układzie otwartym z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody.

## 3.4. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej

Pomieszczenie kotłowni musi być wyposażone w instalację elektryczną o napięciu znamionowym sieci 230/50 Hz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektryczny, instalacja musi być zakończona gniazdem wtykowym, wyposażonym w styk ochronny z podłączonym zaciskiem ochronnym PE w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.

## 3.5. Napełnianie instalacji wodą

### 3.5.1. Napełnianie kotła wodą przed pierwszym uruchomieniem

1. Przed napełnieniem kotła wodą należy przepłukać instalację grzewczą i kocioł w celu usunięcia zanieczyszczeń.
2. Napełnić instalację wodą lub płynem niezamarzającym. Woda przeznaczona do zasilania kotła grzewczego powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Jakość wody wypełniającej instalację c.o. wpływa na jej trwałość, dlatego woda ta powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, oleju i agresywnych związków chemicznych. Twardość wody nie powinna przekraczać 100-200 ppm. W instalacjach centralnego ogrzewania, w których nie stosuje się ochrony inhibitorowej, odczyn pH wody powinien wynosić:
   - 8,0 – 9,5 w instalacjach ze stali i żeliwa,
   - 8,0 – 9,0 w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych,
   - 8,0 – 8,5 w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi.
3. Kontrola odczynu powinna odbywać się po około 8 tygodniach od początku pracy instalacji, ponieważ dopiero to takim okresie poziom pH można uznać za ustabilizowany. W celu zapewnienia trwałości i sprawności działania instalacji oraz kotła badanie kontrolne należy wykonywać 1-2 razy do roku.

**Woda o poziomie pH niemieszczącym się w wymaganym zakresie znacząco zwiększa ryzyko awarii instalacji oraz urządzenia grzewczego – kotła.**

4. Czynność uzupełniania instalacji wodą należy przerwać w momencie, gdy instalacja jest już napełniona.

Zaobserwujemy wówczas wylewanie się wody z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego, która umieszczona jest w najwyższym punkcie instalacji. Dodatkowo narzędzie miernicze – manometr, wskaże ok. 0,8-1,2 bar. Dopełnienia należy dokonywać przez okres kilku sekund, aby mieć pewność, że woda spływa z naczynia.

### 3.5.2. Dolewanie wody do instalacji

System grzewczy z otwartym zbiornikiem pozwala na bezpośredni kontakt wody grzewczej z powietrzem, co powoduje odparowywanie i konieczność jej uzupełniania.

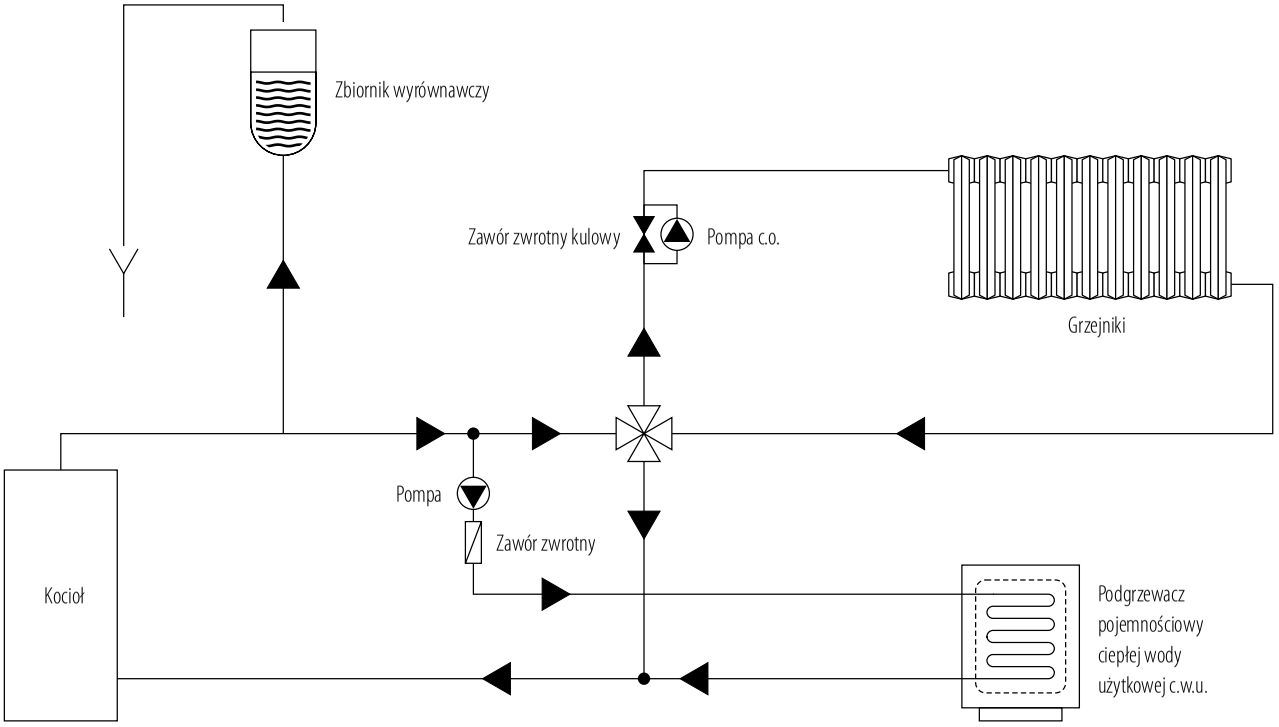
**UWAGA! Zabrania się dolewania zimnej wody do rozgrzanej instalacji. Dolewanie wody do rozgrzanych elementów kotła grozi jego uszkodzeniem i jest równoznaczne z utratą gwarancji.**

System można uzupełniać wodą tylko i wyłącznie, gdy kocioł jest zimny. Po napełnieniu systemu należy ponownie rozpocząć rozpalanie. Wymagane parametry dla wody zabezpieczającej wymiennik ciepła to:

- temperatura 10°C,
- max. ciśnienie zasilania 4 bary.

### 3.5.3. Spuszczanie wody z instalacji

Nie zaleca się spuszczania wody z instalacji po zakończeniu sezonu grzewczego, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia korozji i powstania kamienia kotłowego. Wyjątkiem jest czas potrzebny na przeprowadzenie koniecznej naprawy oraz długotrwałe przestoje kotła w czasie silnych mrozów. W ostatnim przypadku zaleca się spuszczenie wody z instalacji (w celu uniknięcia jej zamarznięcia, a tym samym uszkodzenia instalacji) oraz ponowne napełnienie instalacji wodą po ustąpieniu mrozów.




**Przykładowy schemat instalacji c.o. systemu otwartego z zaworem czterodrogowym i podgrzewaczem c.w.u.**

# 4. OBSŁUGA

## 4.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji

Dla zachowania warunków bezpiecznej eksploatacji kotła należy przede wszystkim:

- Prawidłowo wykonać instalację grzewczą zgodnie z wymogami norm: PN 91/B-02413, dotyczącymi zabezpieczenia ogrzewania wodnego systemu otwartego, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2009. nr 56. poz. 461.
- Prawidłowo napełnić instalację wodą. Nie uzupełniać instalacji zimną wodą w czasie pracy rozgrzanego kotła.
- Nie eksploatować kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określonego w instrukcji eksploatacji instalacji c.o.
- Nigdy nie używać do rozpalania cieczy łatwopalnych.
- Nie gasić ognia w palenisku poprzez zalewanie go wodą.
- Do obsługi kotła używać odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (rękawice, okulary, nakrycie głowy, obuwie), i ze szczególną ostrożnością obsługiwać elementy nieizolowane (np. drzwiczki), które mogą się rozgrzewać do wysokich temperatur grożących poparzeniem.
- W czasie otwierania drzwiczek stawać z boku kotła i uważać na wydostające się płomienie.
- Dbać o czystość kotłowni, zapewnić w niej prawidłową wentylację oraz usunąć z jej pobliża materiały żrące i łatwopalne.
- Kocioł czyścić tylko podczas przerw w jego pracy.
- Przy pracach związanych z obsługą kotła używać lamp przenośnych zasilanych napięciem nie większym niż 24 V.
- Dbać o właściwy stan techniczny kotła oraz instalacji hydraulicznej.
- Dbać o czystość kotła.

## 4.2. Przed pierwszym rozpaleniem

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy sprawdzić:

1. Poprawność zamontowania i podłączenia do sieci elektrycznej:
   - siłownika zaworu czterodrogowego (jeśli występuje),
   - pompy c.o., pompy c.w.u. i podłogowej (jeśli występuje),
   - czujnika w bojlerze,
   - podajnika.
2. Sprawdzić instalację grzewczą:
   - Jej szczelność, czy nie ma wycieków wody z kotła lub instalacji,
   - Czy woda nie jest zamarznięta w przewodach i naczyniu zbiorczym,
   - Czy poziom wody i jej ciśnienie są prawidłowe i wystarczające (manometr w zależności od wysokości budynku powinien wskazywać od 0,8 do 2 bar). Jeśli ciśnienie jest za niskie, należy dopuścić wody, dolewając ją do zimnego kotła.
3. Wyczystkę, która musi być szczelna.
4. Poprawność podłączenia kotła do komina.
5. Przeprowadzić pomiar ciągu kominowego.
6. Za sprawdzenie i odbiór techniczny kotła po montażu odpowiedzialny jest użytkownik lub jego przedstawiciel, który w porozumieniu z projektantem, instalatorem lub innym przedstawicielem w zakresie instalacji grzewczych powinien sporządzić protokół z czynności odbiorczych. Instalator kotła po uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji powinien dokonać ustnego przeszkolenia z obsługi, a w uzasadnionych przypadkach szczegółowego instruktażu za pisemnym potwierdzeniem. Zaleca się również wykonanie pomiaru emisji po pierwszym uruchomieniu. W tym celu należy odpowiednio zaprojektować przyłącze do kotła, uwzględniając w nim otwór na sondę pomiarową o średnicy minimalnej wynoszącej ∅13-21. Otwór musi

mieć możliwość uszczelnienia, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.

Zalecane jest, aby przez pierwsze 24 godziny kocioł pracował w temperaturze co najmniej 70°C w celu wypalenia zabezpieczeń antykorozyjnych. Proces wypalania na wyższej temperaturze będzie również zapobiegał skraplaniu się wilgoci na ścianach wymiennika ciepła. Po tym procesie kocioł jest gotowy do normalnej eksploatacji.

## 4.3. Rozpalanie w kotłach serii PELL-STAR

Rozpalanie paliwa w kotle należy rozpocząć po uprzednim upewnieniu się, że instalacja grzewcza napełniona jest wodą oraz nie nastąpiło jej zamarznięcie. Należy również sprawdzić, czy nie następują przecieki wody w kotle lub na połączeniach gwintowanych.

Podczas pierwszego palenia należy wcześniej napełnić paliwem podajnik ślimakowy. Wykonuje się to poprzez sterownik w trybie pracy ręcznej, załączając funkcję: podajnik zewnętrzny.

**Osoba obsługująca kocioł powinna wiedzieć, że niektóre elementy kotła są gorące i przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice ochronne. Należy również stosować okulary ochronne i nakrycie głowy.**

Kocioł PELL-STAR jest kotłem w pełni automatycznym. Dzięki wbudowanej w palnik zapalarce kocioł może się sam rozpalać i wygaszać, w zależności od zapotrzebowania cieplnego instalacji.

Przed rozpaleniem kotła należy napełnić zasobnik paliwa. Przy załadunku paliwa należy upewnić się, że w zasypywanym paliwie nie znajdują się kamienie, elementy metalowe, itp. mogące zablokować mechanizm podajnika.

Następnie należy załączyć regulator elektroniczny w tryb pracy ręcznej na okres czasu, po którym podajnik przetransportuje część zasypanego paliwa z zasobnika na palenisko. Wtłoczoną warstwę paliwa sterownik rozpali sam poprzez uruchomienie grzałki zapalarki po uruchomieniu funkcji rozpalania. W tym trybie pracy kotła należy na regulatorze nastawić wartość temperatury zadanej, ilość doprowadzonego powietrza, zdefiniować czas pracy podajnika oraz określić przerwę pomiędzy kolejnymi załączeniami pracy podajnika. Czynności te należy przeprowadzić zgodnie z procedurami zamieszczonymi w instrukcji obsługi sterownika.

Każdy budynek i każda instalacja jest inna, dlatego pierwsze uruchomienie kotła powinien przeprowadzić doświadczony instalator, który poprawnie ustawi wszystkie parametry. Ponadto w przypadku, kiedy widać, że spalanie nie odbywa się prawidłowo, należy korygować parametry i szukać dobrego rozwiązania. Prawdopodobnie również przy kolejnej dostawie paliwa wystąpi konieczność wprowadzenia korekt ustawień.

W przypadku zgaśnięcia paleniska, sterownik będzie próbował proces rozpalania przeprowadzić ponownie. Jeśli rozpalanie się nie powiedzie, należy sprawdzić, czy w zasobniku znajduje się pelet oraz, czy drożne są otwory napowietrzające palenisko, a także stan otworu zapalarki. W przypadku stwierdzenia niedrożności tych otworów należy je wyczyścić.

**Należy pamiętać, aby stosować tylko odpowiednie paliwo. Szczegóły w rozdziale 2.5 Paliwo. Zalecamy archiwizowanie dowodów zakupu peletu.**

Po rozpaleniu kocioł pracuje w zasadzie bezobsługowo, a proces palenia odbywa się w sposób ciągły i w zależności od ustawień użytkownika kocioł może się sam wygaszać i sam rozpalać. Dalsza bieżąca obsługa ogranicza się do uzupełniania paliwa w zasobniku oraz opróżniania komory popielnikowej z nagromadzonego popiołu.

Nastawy regulatora elektronicznego należy wyregulować w zależności od aktualnych temperatur zewnętrznych oraz spalanego paliwa. Wartości nastaw należy dobrać (kontrolując stan i obraz ognia w palenisku) tak, aby:

- palenisko nie wygasło – na skutek podawania zbyt małych porcji paliwa w długich odstępach czasu;
- podajnik nie zrzucał z paleniska niedopalonych kawałków paliwa;

Czerwony dymiący płomień wskazuje na to, że dopływ powietrza jest zbyt mały lub dawka paliwa jest zbyt duża. Jasny, biały ogień wskazuje na to, że dopływ powietrza jest zbyt duży lub dawka paliwa jest zbyt mała. Prawidłowy płomień jest wtedy, kiedy obserwujemy czysty, intensywnie jasno żółty płomień.

Nastawy należy korygować nie więcej niż o 5-10% jednorazowo. Potrzeba przynajmniej godziny, zanim skutek zmiany nastaw parametrów pracy podajnika i wentylatora odzwierciedli się w stanie palącego się paliwa.

W trybie pracy automatycznej regulator elektroniczny dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na ich podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa i wentylatora nadmuchowego. Jednocześnie regulator steruje pracą pomp c.o., c.w.u., dwóch pomp dodatkowych oraz siłownikiem zaworu mieszającego.

W czasie rozpalania może wystąpić dymienie do pomieszczenia kotłowni lub roszenie (pocenie) kotła. Po rozgrzaniu się kotła i przewodu kominowego powyższe niekorzystne zjawiska powinny ustąpić. W przypadku nowego kotła, w zależności od warunków atmosferycznych i temperatury wody w kotle zjawisko to może trwać nawet kilka dni.

Bieżąca obsługa kotła polega na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku oraz wybieraniu popiołu. Czas obsługi trwa (w zależności od wielkości kotła) 15-30minut. Jednorazowy zasyp paliwa podstawowego wystarcza na około 3-7 dni pracy kotła. Należy pamiętać, że zapotrzebowanie instalacji na ciepło zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych tj. pory dnia, zmian temperatury zewnętrznej, itp.

Zatrzymanie pracy kotła może nastąpić w wyniku braku peletu w zasobniku, zatkaniu dysz powietrznych w palniku lub zablokowaniu podajnika na skutek obecności niepożądanych przedmiotów: kamieni, twardych przedmiotów, elementów metalowych, itp.

**Nie należy dopuszczać do zupełnego opróżnienia zasobnika paliwa. Minimalny poziom zapełnienia zasobnika paliwa wynosi 25% jego objętości.**

**Podczas otwierania drzwiczek nie należy stać na wprost kotła, gdyż grozi to poparzeniem. Otwieranie drzwiczek podczas pracy palnika dozwolone jest tylko podczas kontroli stanu płomienia, przy czym należy przy tej czynności zachować szczególną ostrożność. W innych przypadkach otwieranie drzwiczek podczas pracy palnika jest zabronione. Należy również zwracać uwagę na szczelność zamknięcia drzwiczek wyczystnych.**

## 4.4. Fazy pracy sterownika

Działanie i parametry poszczególnych faz pracy kotła są regulowane przez użytkownika. Rozpalanie i wygaszanie mają przebieg wieloetapowy – opisany poniżej. Przebieg pozostałych faz pracy zależny jest od wyboru Algorytmu pracy urządzenia.

### 4.4.1. Rozpalanie

Faza ta uruchamiania jest przez użytkownika w menu głównym sterownika lub przez program regulatora w określonych sytuacjach (np.: po okresowym czyszczeniu paleniska w trakcie pracy sterownika). Rozpalanie jest procesem czteroetapowym:

1. **Przedmuch.** W tym etapie rozpalania wentylator pracuje z pełną mocą, co ma na celu oczyszczenie paleniska.
2. **Podsyp.** W drugim etapie procesu rozpalania siła nadmuchu wentylatora spada do wartości minimalnej – 1%. Podajnik włącza się i pracuje przez cały etap. Czas podsypu jest ustawiany w menu serwisowym.
3. **Grzałka.** W kolejnym etapie załącza się grzałka, która pracuje aż do momentu wykrycia płomienia przez czujnik ognia. W tym etapie podajnik jest wyłączony, wentylator natomiast pracuje z mocą określoną przez instalatora w menu instalatora.
4. **Stabilizacja.** Ostatnim etapem procesu rozpalania jest opóźnienie, które rozpoczyna się w momencie wykrycia przez czujnik ognia płomienia. Następuje stabilizacja płomienia na palenisku. W tym etapie podajnik pracuje według ustawień czasu pracy oraz czasu przerwy, wentylator z mocą określoną w menu serwisowym.

### 4.4.2. Algorytm pracy standard

Praca podajnika oraz wentylatora zależna jest od ustawień użytkownika oraz aktualnej temperatury kotła. Jeśli temperatura

aktualna jest dużo niższa od temperatury zadanej (np. po zakończeniu rozpalania) podajnik i wentylator pracują według nastaw definiowanych przez użytkownika dla: *Moc maksymalna.* W momencie, gdy temperatura kotła zbliża się do temperatury zadanej sterownik przełączy się do ustawień *Mocy minimalnej.*

### 4.4.3. Algorytm pracy SIGMA

Po zakończonym procesie rozpalania sterownik przechodzi do pracy zależnej od parametrów zadanych przez użytkownika dla pracy SIGMA. Jest to w pełni automatyczny rodzaj pracy, w trakcie którego moc palnika regulowana jest w sposób płynny w pełnym zakresie w zależności od odległości od temperatury zadanej kotła.

### 4.4.4. Algorytm pracy zPID

Jeśli w sterowniku aktywna jest funkcja zPID praca wentylatora i podajnika zależna jest od aktualnej temperatury kotła oraz spalin.

W tego typu sterowniku moc wentylatora obliczana jest na podstawie pomiaru temperatury kotła i temperatury spalin mierzonej na wylocie kotła. Praca wentylatora odbywa się w sposób ciągły w czasie, a jego obroty zależą bezpośrednio od mierzonej temperatury kotła, temperatury spalin i różnicy tych parametrów od ich wartości zadanych. Stabilne utrzymywanie temperatury zadanej bez zbędnych przeregulowań i oscylacji to zalety regulatora zPID.

Stosując ten typ sterownika z czujnikiem wylotu spalin oszczędności w spalaniu paliwa mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent; temperatura wody wyjściowej jest bardzo stabilna, co wpływa na dłuższą żywotność wymiennika (kotła). Kontrola temperatury spalin na wylocie z kotła powoduje niską emisję pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska. Energia cieplna ze spalin jest wykorzystywana do ogrzewania.

### 4.4.5. Wygaszanie

Faza ta jest uruchamiana przez użytkownika w menu głównym sterownika lub przez program sterownika w określonych sytuacjach (przed rozpoczęciem automatycznego procesu czyszczenia, po nieoczekiwanym skoku temperatury o 5°C lub po zaniku płomienia w pracy).

Wygaszanie jest procesem dwuetapowym, a czas trwania tych etapów ustawiany jest w menu instalatora:

1. **Zabezpieczenie wygaszania.** Podajnik nie pracuje a wentylator pracuje z mocą ustawiana przez instalatora w menu instalatora. Etap ten trwa do momentu wykrycia przez czujnik zaniku płomienia.
2. **Opóźnienie wygaszania.** Wentylator pracuje z pełną mocą.

### 4.4.6. Nastawy sterownika

| | PELL-STAR 18 | |
|---|---|---|
| | **Moc nominalna 100%** | **Moc minimalna 30%** |
| Czas podawania [s] | 2 | 1 |
| Przerwa podawania [s] | 6,5 | 10,5 |
| Moc wentyltora [bieg] | 52 | 1 |

Ponadto, do wyboru istnieją jeszcze dwa tryby regulacji odpowiedzialne za stabilizację temperatury zadanej kotła: algorytm pracy standard oraz algorytm pracy SIGMA. Szczegółowy opis wszystkich trybów pracy i trybów regulacji znajduje się w załączonej instrukcji sterownika.

## 4.5. Uzupełnianie paliwa

Dla zachowania ciągłej pracy kotła należy systematycznie uzupełniać zasobnik paliwem. W przypadku braku paliw sterownik wyłączy cały układ oraz zasygnalizuje brak paliwa.

**UWAGA: Podczas załadunku upewnić się, że w paliwie nie ma zanieczyszczeń, które mogą zablokować prac podajnika (gruz, kamienie, fragmenty drewna lub metalu).**

## 4.6. Czyszczenie i konserwacja

Utrzymanie czystości kotła jest niezbędnym warunkiem jego efektywnej, bezawaryjnej pracy. Nawet niewielka warstwa osadu powoduje zmniejszenie przejmowania ciepła od spalin, a w konsekwencji zmniejsza sprawność kotła. Nagromadzony osad może być również przyczyną uszkodzenia urządzenia. Dlatego kocioł należy czyścić starannie przynajmniej raz w tygodniu. Po wygaszeniu i ostygnięciu kotła, należy pozbyć się sadzy z komory spalania, poziomych półek oraz tylnego wymiennika rurowego, za pomocą szczotki drucianej.

**Uwaga! Jeżeli warstwa sadzy na ścianach wymiennika kotła wynosi ponad 1 mm, to należy bezzwłocznie oczyścić wymiennik, gdyż ma to ogromny wpływ na odbiór ciepła ze spalin i gwałtownie obniża efektywność urządzenia.**

**Kocioł podlega wymogowi konserwacji/przeglądu nie rzadziej niż raz na rok.**

**Uwagi dotyczące czyszczenia palnika są zawarte w instrukcji obsługi palnika.**

### 4.6.1. Wymiana uszczelnień kotła

Zaleca się wymianę uszczelnień kotła przynajmniej raz na rok, po sezonie grzewczym. W razie stwierdzenia nieszczelności w trakcie sezonu grzewczego należy zaprzestać korzystania z urządzenia, aż do wymiany zużytych elementów. Kontroli podlegają sznury drzwiczek i wyczystek, uszczelki palnika oraz płyt izolacyjnych paleniska.

## 4.7. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła

Pracę kotła należy zatrzymać zawsze, gdy nastąpi:

1. wyciek wody z kotła,
2. wzrost temperatury powyżej 90°C,
3. konieczność uzupełnienia odparowanej wody w instalacji i grzejnikach.

W przypadku konieczności jak najszybszego zatrzymania pracy kotła należy wygarnąć żar z rynny palnika za pomocą metalowej łopatki do metalowego pojemnika, wynieść żar poza kotłownię i tam zagasić go wodą.

**UWAGA! Nie wolno gasić rozżarzonego paliwa wodą na terenie kotłowni!**

# 5. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS

W przypadku bezpodstawnego wezwania Serwisu producenta, koszty przyjazdu i pracy serwisantów pokrywa klient. Dlatego, zanim wezwiesz Serwis producenta, zapoznaj się z najczęstszymi zakłóceniami pracy kotła i sposobami poradzenia sobie z nimi.

| Objaw | Przyczyna | Naprawa |
|---|---|---|
| **Dymienie na zewnątrz** | niedostateczny ciąg kominowy | usunąć nieszczelności komina, czopucha lub drzwiczek kotła |
| | niedostateczna wysokość komina | podnieść komin do wysokości nie mniej niż 1,5 m ponad kalenicę |
| | zbyt mały przekrój komina | wyregulować przepustnicę czopucha, zmniejszyć siłę nadmuchu |
| | bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne | zastosować wentylator wzmagający ciąg kominowy |
| | zanieczyszczenie kanałów kominowych | oczyścić kanały |
| **Niska wydajność cieplna kotła** | spalanie niskokalorycznego paliwa | zmienić paliwo na wysokokaloryczne |
| | brak dopływu powietrza do kotłowni | umożliwić właściwy dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny |
| | awaria wentylatora nadmuchowego lub sterownika | ponownie ustawić parametry zgodnie z instrukcją obsługi lub wymienić na nowy – sprawny |
| | zanieczyszczenie kanałów spalinowych w komorze płomieniówek | oczyścić kanały, wyregulować przepustnicę |
| **Zawilgocenie i obsmołowanie wewnątrz kotła** (objawy podobne do wycieku) | niska temperatura utrzymywana w kotle | użytkować kocioł w temp. min. 57°C |
| **Wyciek** | do oceny producenta | naprawa przez Serwis PEREKO |
| **Paliwo zawiesza się w zasobniku** | Paliwo zbyt wilgotne | Usunąć paliwo z zasobnika i je przesuszyć |
| **Nie załącza się podajnik ślimakowy** | brak zasilania | sprawdzić zasilanie |
| | wyłączony sterownik | sprawdź włącznik główny sterownika |
| **Dymienie z zasobnika** | nieszczelna pokrywa kosza | sprawdzić stan uszczelki i klamki |
| | wilgotne paliwo | sprawdzić i wysuszyć paliwo |
| **Zbyt duże zużycie paliwa** | źle wykonane przeważenie podajnika lub zbyt duża moc nadmuchu | ponownie wykonać procedurę testu podajnika, zmniejszyć moc nadmuchu |
| | niska jakość paliwa | zmienić paliwo |
| **Paliwo nie dopala się** | źle wykonany test podajnika lub zbyt duża moc nadmuchu | ponownie wykonać procedurę testu podajnika, zmniejszyć moc nadmuchu |
| | niska jakość paliwa | zmienić paliwo |

# 6. KARTA PRODUKTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa dostawcy** | **PEREKO sp. z o.o.** |
| **Identyfikator modelu** | **PELL-STAR** |
| | **18** |
| **Klasa efektywności energetycznej** | $A^+$ |
| **Znamionowa moc cieplna [kW]** | 18 |
| **Współczynnik efektywności energetycznej** | 117 |
| **Sezonowa efektywność energetyczna [%]** | 80 |
| **Szczególne środki ostrożności** | Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji zawartych w niniejszej dokumentacji. |

PEREKO®

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: Manufacturer: **PEREKO sp. z o.o.**, 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: Name of product: KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA
CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING

Typ kotła: Boiler types: **PELL-STAR**

**Są zgodne z przywołanymi normami i postanowieniami:**
**Comply with the standards and provisions specified below:**

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:
**PN-EN 303-5+A1:2023-05 PN-EN ISO 9001:2015**

Wymagania jakościowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:
**PN-EN 3834-2:2021**

Połączenia spawalnicze:
Welded joints:
**PN-EN 1708-1:2010**

Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive
**2006/42/WE**

Bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne
Electrical and Electromagnetic Safety
**2006/95/WE 2004/108/WE**

Wymóg ecoprojektu Rozporządzenie Komisji (UE)
Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)
**2015/1189**

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
European Parliament and Council requirements
**2009/125/WE**

Rozporządzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation
**2015/1187**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010
Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

**Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.**

The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 — 1 — NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp

CE

**Piotr Chaja**
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Starachowice 01.10.2024 r.

PEREKO®

**Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE**

| | |
|---|---|
| **Nazwa i adres dostawcy urządzenia** | **PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43 |
| **Identyfikator modelu:** | **PELL-STAR 18** |
| **Sposób podawania paliwa:** | Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 500 L |
| **Kocioł kondensacyjny:** | NIE |
| **Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:** | NIE |
| **Kocioł wielofunkcyjny:** | NIE |

| PALIWO | Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj): | Inne odpowiednie paliwa: | $\eta_s$ % | Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PM | OGC | CO | $NO_x$ |
| | | | | mg/m³ | | | |
| Polana, wilgotność ≤ 25 % | NIE | NIE | | | | | |
| Zrębki, wilgotność 15 – 35 % | NIE | NIE | | | | | |
| Zrębki, wilgotność > 35 % | NIE | NIE | | | | | |
| Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów | TAK | | 80 | 19 | 9,8 | 307 | 122 |
| Trociny, wilgotność ≤ 50 % | NIE | NIE | | | | | |
| Inna biomasa drzewna | NIE | NIE | | | | | |
| Biomasa niedrzewna | NIE | NIE | | | | | |
| Węgiel kamienny | NIE | NIE | | | | | |
| Węgiel brunatny (w tym brykiety) | NIE | NIE | | | | | |
| Koks | NIE | NIE | | | | | |
| Antracyt | NIE | NIE | | | | | |
| Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego | NIE | NIE | | | | | |
| Inne paliwo kopalne | NIE | NIE | | | | | |
| Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego | NIE | NIE | | | | | |
| Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego | NIE | NIE | | | | | |

## WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

| Parametr | Symbol | Wartość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $P_n$ | 17,01 | kW |
| przy 30% \| 50% znamionowej mocy cieplnej | $P_p$ | 4,65 \| N.A. | kW |
| DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $\eta_{el,n}$ | N.A. | % |

| Parametr | Symbol | Wartość | Jedn. miary |
|---|---|---|---|
| SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $\eta_n$ | 84,29 | % |
| przy 30% \| 50% znamionowej mocy cieplnej | $\eta_p$ | 83,36 \| N.A. | % |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE | | | |
| przy znamionowej mocy cieplnej | $el_{max}$ | 0,058 | kW |
| przy 30% \| 50% znamionowej mocy cieplnej | $el_{min}$ | 0,03 \| N.A. | kW |
| urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach | | — | kW |
| w trybie czuwania | $PB_{SB}$ | 0,0046 | kW |

**Dane kontaktowe:** PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

**Producent:**
PEREKO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43

**Pomoc techniczna**
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
e-mail: serwis@pereko.pl,
www.pereko.pl

VENMA
PALNIKI NA PELLET

# DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

## Palniki na pellet serii COMFORT 10-35



2024

WERSJA INTERNETOWA

02/24/05/24-MKT

WERSJA INTERNETOWA

## 1. Opis produktu

Palniki serii Comfort to najnowocześniejsze oraz najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia do spalania biomasy. Palniki te posiadają mechanizm, który oczyszcza palnik z żużlu i popiołu powstałego na skutek spalania paliwa. Rozpalanie, palenie, wygaszanie oraz czyszczenie w palniku odbywa się w sposób automatyczny, co czyni palnik urządzeniem bezobsługowym.

Rozpalanie polega na zasypie dawki wstępnej oraz wznieceniu ognia, poprzez rozgrzanie paliwa do temperatury zapłonu za pomocą zapalarki umieszczonej w palniku. Palenie i wygaszanie sterowane jest ze sterownika (patrz instrukcja sterownika).

Czyszczenie polega na zrzucaniu pozostałości po spalaniu paliwa. Czyszczenie odbywa się w sposób cykliczny, co ułatwia całkowite dopalenie paliwa i przekłada się na ekonomię oraz ekologię spalania. Czyszczenie palnika wydłuża również żywotność komory paleniskowej.

Palniki marki VENMA są kompatybilne z kotłami CO na paliwa stałe oraz większością kotłów gazowych i olejowych – posiadających komorę spalania oraz popielnik. Palniki naszej produkcji są urządzeniami ekologicznymi, gdyż są przeznaczone do spalania paliwa ze źródeł odnawialnych, takich jak pellet, pestka czy owies.

Sterowanie palnikiem odbywa się poprzez sterownik dołączony do zestawu, płynna regulacja paliwo – tlen pozwala dostosować moc urządzenia do indywidualnego zapotrzebowania. Do sterownika można podłączyć do 4 pomp i 3 zaworów mieszających, obsługuje on również 6 czujników temperatury (m.in. CO, CWU, zaworu, powrotu, czujniki bufora). Liczne udogodnienia i możliwości takie jak: czujnik spalin PID, regulator pokojowy, sonda lambda ułatwiają pracę i maksymalizują komfort w obsłudze i użytkowaniu palnika.

Palnik wyposażony jest w liczne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które w razie awarii lub przegrzania odetną dopływ paliwa do urządzenia, co przełoży się na zapobiegnięcie rozprzestrzeniania się ognia i powstania pożaru. Przerwa w zasilaniu energii elektrycznej nie wpłynie negatywnie na nasze urządzenie, ponieważ ilość paliwa w komorze spalania jest niewielka.

Paliwo dostarczane do palnika powinno być przechowywane w szczelnym i zamkniętym pojemniku oraz powinno być transportowane przy użyciu podajnika z wkładem spiralnym marki VENMA o odpowiedniej długości oraz mocy.

Paliwem podstawowym jest pellet posiadający aktualny certyfikat **DIN Plus** lub **EN Plus.**

## 2. Zabezpieczenia PPOŻ

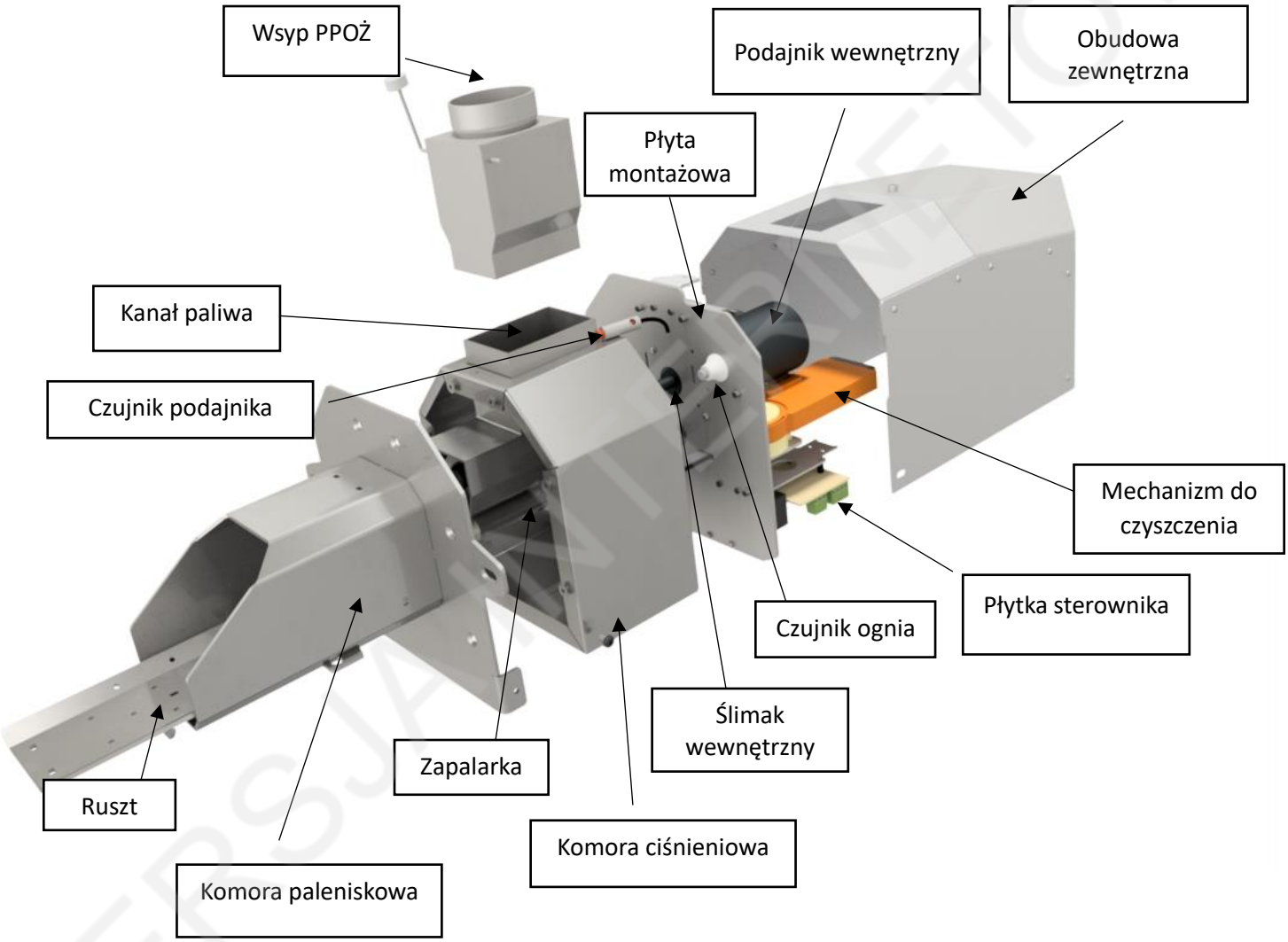
Ze względów bezpieczeństwa w palniku zastosowane zostały następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe:

- Czujnik temperatury palnika zamontowany na kanale podającym, który w przypadku cofnięcia płomienia wykrywa wysoką temperaturę i daje sygnał do sterownika, aby załączyć podajnik wewnętrzny, który opróżni kanał podający z ewentualnie zalegającego tam paliwa;
- Kanały powietrzne w kanale podającym w połączeniu z ciśnieniem w komorze ciśnieniowej, zapobiegają cofnięciu płomienia poprzez wytworzenie ciśnienia i ciągu powietrza w stronę przeciwną do zasypu palnika;
- Klapka PPOŻ zamontowana na wsypie palnika zapobiega cofnięciu ciepłego powietrza, poprzez automatyczne zamykanie się w momencie, kiedy motoreduktor przestaje podawać pellet;
- Specjalna konstrukcja rury podającej oraz całego systemu podawania paliwa, która przez swą wysoką szczelność nie dopuści do cofnięcia gorącego powietrza;
- Niepalna elastyczna rura spiro, która topi się i odcina dopływ paliwa w wyjątkowym przypadku, gdyby poprzednie systemy zabezpieczające były nieskuteczne.

WERSJA INTERNETOWA

## 3. Budowa palnika

Palnik marki VENMA zbudowany jest z elementów stalowych oraz części elektrycznych. Palenisko oraz ruszt palnika wykonane są ze stali nierdzewnej żaroodpornej. Stal testowana do temperatury powyżej 1 000℃. Rura podajnika wykonana jest ze stali czarnej i poddawana galwanizacji, aby zapobiec korozji w czasie użytkowania. Konstrukcja palnika zapobiega przegrzewaniu się podzespołów elektrycznych co skutecznie wydłuża żywotność oraz bezawaryjność całego urządzenia.




## 4. Opis działania

Praca palnika rozpoczyna się na rozpaleniu, następnie przechodzi poprzez palenie i podtrzymanie, kończąc na wygaszaniu i czyszczeniu palnika. Zewnętrzny podajnik ślimakowy odpowiada za transport paliwa z zasobnika do palnika.

Proces rozpalania przy pierwszym uruchomieniu należy załączyć manualnie, w późniejszym użytkowaniu będzie to następować automatycznie według ustawień sterownika. Rozpalanie poprzedzone jest przedmuchem palnika, aby oczyścić komorę paleniska z ewentualnych pozostałości

WERSJA INSTRUKCJI

po ostatnim wygaszaniu. Później następuje zasyp wstępny paliwa, a w między czasie zapalarka nagrzewa się do temperatury około 1000˚C, strumień powietrza zasilany wentylatorem i ogrzany zapalarką doprowadza do zapłonu dawki wstępnej. W momencie kiedy czujnik światła (fotokomórka) wykryje światło z komory paleniska, sterownik wyłącza zapalarkę, a następnie przechodzi w tryb ''Stabilizacja płomienia'' który ma na celu rozgrzanie i przygotowanie palnika do pracy. Następne tryby pracy uzależnione są od wyboru algorytmu, tj.: (szczegóły trybów pracy znajdziesz w instrukcji sterownika).

- Standard (praca minimalna i praca maksymalna – według obliczonej wydajności podajnika);
- PID (praca z czujnikiem spalin PID);
- SIGMA (automatyczne ustawienia – według podanej wydajności podajnika).

Czyszczenie palnika następuje podczas pracy lub po wygaszeniu, rodzaj wybieramy w sterowniku (patrz instrukcja obsługi sterownika).

Wygaszenie palnika następuje automatycznie bądź manualnie z pozycji sterownika (patrz instrukcja sterownika). Polega na wypaleniu pozostałości paliwa na palenisku.

## 5. Skład zestawu

Kompletny palnik na pellet składa się z następujących komponentów:

1) Palnik na pellet VENMA;
2) Sterownik wraz z okablowaniem i czujnikami;
3) Podajnik galwanizowany: w standardzie 2m z możliwością wydłużenia w ramach zamówienia opcjonalnego;
4) Niepalna elastyczna rura spiro;
5) Wsyp palnika z klapką PPOŻ;
6) Uszczelka ceramiczna;
7) Flansza montażowa – możliwość zamówienia opcjonalnego;
8) Wkład ceramiczny – możliwość zamówienia opcjonalnego dla palnika Comfort 25 i Comfort 35, wkład nie występuje w palnikach Comfort 10 oraz Comfort 16;
9) DTR Palnika VENMA;
10) DTR Sterownika.

## 6. Montaż i pierwsze uruchomienie




**Palnik powinien być zamontowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zamontowanie palnika.**

Palniki marki VENMA to urządzenia przeznaczone do montażu w kotłach CO, ale nie jest to ich jedyne zastosowanie. Z powodzeniem bowiem mogą zostać zamontowane również do większości kotłów gazowych czy olejowych. Umiejscowienie palnika może być różne, w zależności od rodzaju kotła, jednak najczęstszy i zalecany sposób montażu to drzwiczki kotła. Przy mierzeniu otworów do wycięcia, należy pamiętać o konieczności wykonywania obsług okresowych palnika, w związku z tym, należy tak rozmieścić otwory, aby po zamontowaniu można było otworzyć drzwiczki kotła.

WERSJA INTERNETOWA

Montaż urządzenia do kotła, który został przygotowany przez producenta jest stosunkowo łatwy, gdyż otwór pod palenisko oraz otwory montażowe są już przygotowane.

Jeżeli chcemy zaadoptować zwykły kocioł pod palnik, trzeba uważnie i skrupulatnie wymierzyć otwór pod palenisko i otwory montażowe. Poniżej znajduje się instrukcja montażu i pierwszego uruchomienia wraz z tabelami przedstawiającymi wymiary palenisk oraz rozstaw i rozmiar otworów montażowych. Pamiętajmy, aby palnik był odpowiednio dobrany do mocy kotła.

Instrukcja montażu i pierwszego uruchomienia:

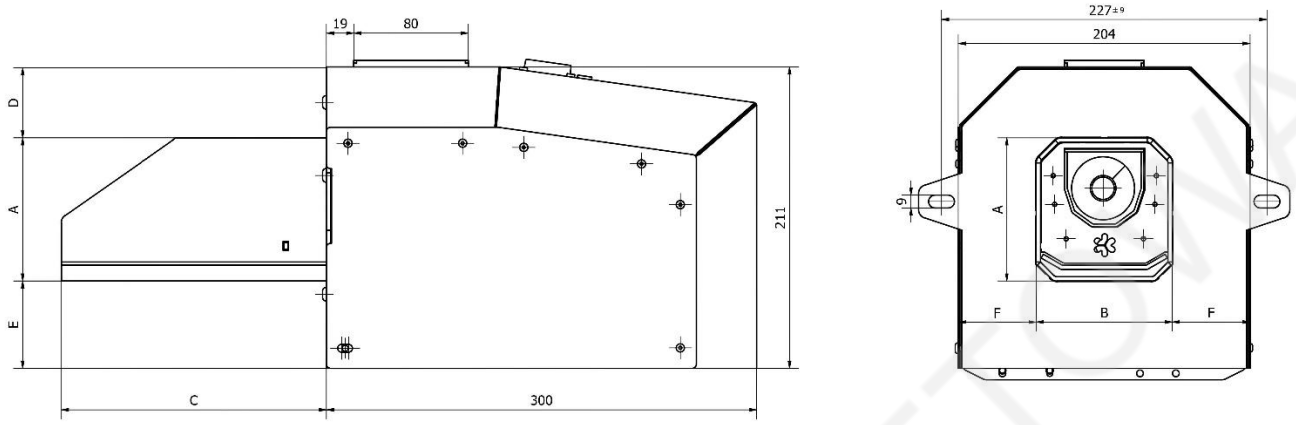
1) Wymierzyć oraz wyciąć otwór pod palenisko palnika;
2) Wymierzyć oraz wywiercić otwory na śruby mocujące palnik;
3) Zamocować palnik do drzwiczek kotła poprzez przykręcenie go śrubami;
4) Ustawić zasobnik na pellet;
5) Wymierzyć i przystosować długość podajnika pelletu, pamiętając, aby kąt pomiędzy podłożem a rurą podajnika nie był większy niż 45˚ (patrz rys. 2);
6) Należy zawiesić podajnik na łańcuszku (patrz rys. 2);
7) Należy zamocować niepalną elastyczną rurę spiro do palnika oraz podajnika. Proszę zwrócić uwagę na fakt, aby rura nie była za długa oraz, aby kąt nie był zbyt łagodny, ponieważ pellet musi przemieszczać się grawitacyjnie (nie może się zawieszać);
8) Montujemy moduł wykonawczy sterownika w dowolnym miejscu, gdzie nie będzie narażony na bezpośrednie działanie ciepła z kotła czy rur CO oraz w miejscu swobodnego dostępu w późniejszym eksploatowaniu;
9) Montujemy wyświetlacz oraz przewody do pompek, zaworów etc.;
10) Montujemy wszystkie czujniki temperatury w odpowiednie miejsca;
11) Podłączamy kabel zasilający oraz kabel rusztu do palnika;
12) Napełniamy zasobnik paliwem;
13) Po napełnieniu uruchamiamy sterownik i czekamy, aż wyświetli nam się ekran startowy;
14) Napełniamy podajnik pelletem – podajnik tzn. stalową rurę w której znajduje się ślimak podający. Poprawne napełnienie podajnika objawi się widocznym pelletem, który będzie się zsypywał niepalną elastyczną rurą spiro (szczegóły w instrukcji sterownika);
15) W przypadku, gdy zbyt długo załączymy podajnik zewnętrzny elastyczna rura spiro napełni się całkowicie pelletem, wówczas załączamy w sterowniku „Praca ręczna” opcja „Podajnik wewnętrzny” i czekamy, aż pellet wsypie się na palenisko, następnie z paleniska, należy wyciągnąć pellet lub strącić do szuflady na popiół.

**UWAGA!!!**
**NIE ZAŁĄCZAMY FUNKCJI ROZPALANIA, KIEDY NIE MAMY PEWNOŚCI, ŻE PALENISKO I RURA SPIRO SĄ PUSTE. GROZI WYBUCHEM !!!**

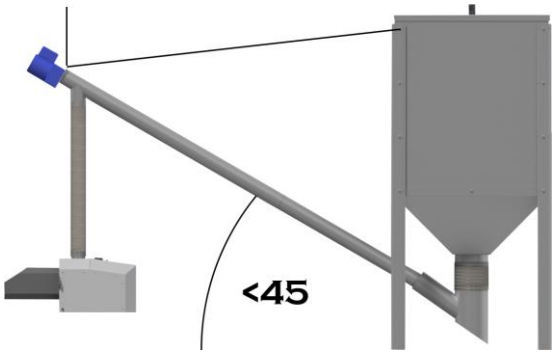
Po wykonaniu wyżej wymienionych pozycji możemy rozpocząć pracę z naszym palnikiem, wszystkie szczegóły odnośnie konfiguracji sterownika znajdziemy w dołączonej instrukcji sterownika.

WERSJA INTERNETOWA

**Palniki VENMA Comfort 10-35**




| Model: | Zakres mocy: | Maksymalny pobór prądu: (Rozpalanie/ praca) | Waga: | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort 10 | 3-10 kW | 300/70 W | 10 kg | 100 | 95 | 185 | 41 | 61 |
| Comfort 16 | 4-16 kW | 300/70 W | 11 kg | 110 | 110 | 185 | 45 | 55 |
| Comfort 25 | 5-26 kW | 300/70 W | 13 kg | 125 | 125 | 215 | 35 | 51 |
| Comfort 35 | 6-35 kW | 300/ 70 W | 15 kg | 137 | 137 | 240 | 33 | 41 |




**RYS. 2** Sposób montażu rury podajnika

WERSJA INTERNETOWA

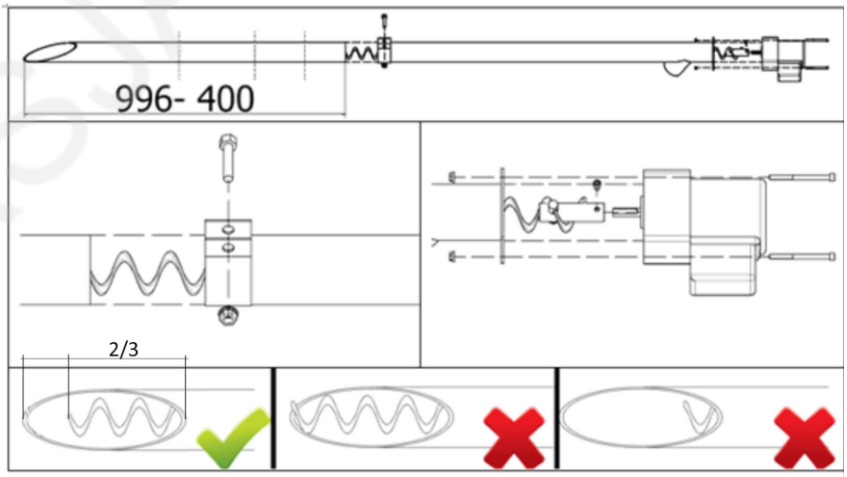
## 7. Specyfikacja paliwa:

Paliwo stosowane w palniku powinno mieć właściwości podane poniżej:

| | |
|---|---|
| Kształt: | Granulat |
| Średnica: | 6-8 mm |
| Długość: | 3-40 mm |
| Zawartość pyłu: | ≤1% |
| Gęstość paliwa: | ≥620 kg/m3 |
| Wilgotność: | <8% |
| Wartość opałowa: | 16- 20 MJ/kg |
| Zawartość popiołu: | ≤0,7% |
| Norma jakości: | DIN Plus/EN Plus |

## 8. Podajnik śrubowy

Podajnik śrubowy łączy zasobnik paliwa z palnikiem. Zbudowany jest z rury stalowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej o średnicy 60 mm. Wewnątrz rury znajduje się spirala stalowa napędzana silnikiem elektrycznym 230 V AC z przekładnią, który podłącza się przy pomocy przewodu zasilającego do odpowiedniego gniazda, znajdującego się na sterowniku palnika. Dozowanie pelletu następuje automatycznie, przez co praca podajnika jest bezobsługowa. W przypadku uszkodzenia rury np. poprzez przegrzanie się przy cofaniu ognia, podajnik przestanie podawać paliwo, co spowoduje wygaszenie palnika. Uchroni nas to przed rozprzestrzenieniem się ognia i pożaru w kotłowni. Rurę podajnika można skrócić według indywidualnego zapotrzebowania, ewentualne skrócenie rury powinno zostać przeprowadzone zgodnie z poniższym schematem.




WERSJA INTERNETOWA

## 9. Eksploatacja palnika

Palnik powinien być zamontowany i użytkowany według informacji zawartych w instrukcji oraz karcie gwarancyjnej. Za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem palnika producent nie odpowiada. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dla urządzeń grzewczych, palnik po zamontowaniu powinien mieć przynajmniej 0,8 m wolnej przestrzeni. Należy również zadbać o miejsce dla serwisu palnika. Kotłownia powinna być sucha, czysta oraz dobrze wentylowana. W pobliżu palnika nie powinny znajdować się przedmioty łatwopalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kotłownia musi posiadać niezamykany otwór nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 200 $cm^2$. W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia, palenisko palnika należy utrzymywać w czystości poprzez jego regularne manualne czyszczenie. Częstotliwość czyszczenia manualnego paleniska, należy dostosować do jakości posiadanego paliwa. W przypadku zauważenia, że spalane paliwo posiada tendencje do spiekania się, czy też z jego spalania powstaje nadmierna ilość popiołu, należy zachować szczególną dbałość o czystość komory paleniskowej. Należy stosować tylko paliwo zgodne z zaleceniami producenta tj. pellet drzewny posiadający aktualny certyfikat DIN Plus lub EN Plus. W przypadku stosowania pelletu innej jakości, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do sytuacji, w której głowica/palenisko palnika ma kontakt z popiołami gromadzącymi się w popielniku. Czynności konserwacyjne w tym czyszczenie manualne palnika, wykonujemy na wygaszonym urządzeniu odłączonym od sieci.

**Czyszczenie palnika**

1) W przypadku stosowania paliwa nieposiadającego aktualnego certyfikatu DIN Plus lub EN Plus należy zwrócić szczególną uwagę na spieki oraz żużel gromadzący się w komorze paleniskowej.
2) Przy spalaniu paliw niskiej jakości, należy regularnie kontrolować stan paleniska oraz w razie potrzeby usuwać nagromadzony żużel lub spieki, przy pomocy czyszczaka, w który należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.
3) Aby usunąć spieki oraz żużel należy wykonywać czyszczakiem ruch w kierunku od płyty akcesoryjnej palnika do wylotu głowicy.

WERSJA INTERNETOWA

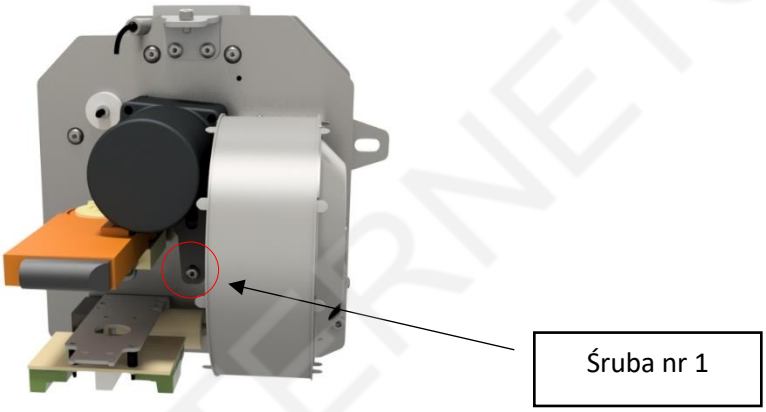
## 10. Przeglądy palnika

Aby zapewnić płynną i długoletnią pracę palnika, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta oraz pamiętać, aby po sezonie grzewczym zgłosić chęć wykonania przeglądu corocznego urządzenia. Przegląd ten mogą wykonywać tylko podmioty posiadające aktualny certyfikat Autoryzowanego Serwisu firmy VENMA. Coroczne przeglądy palników, należy zgłosić z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Instrukcja dotycząca przeprowadzenia przeglądu palnika:

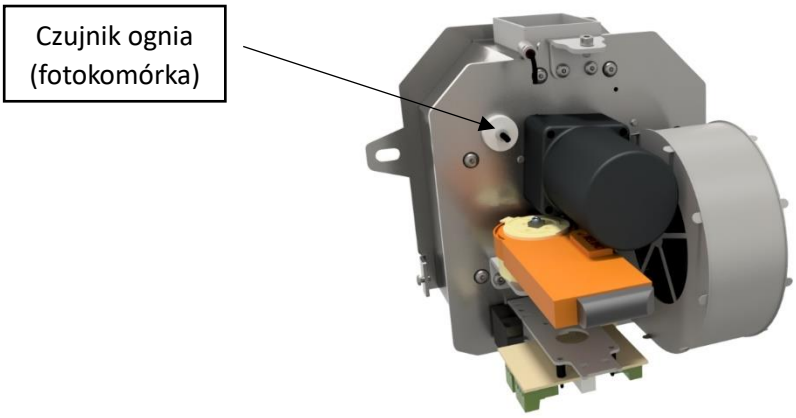
**UWAGA!!! Wyłącz sterownik i odłącz kable zasilające od palnika.**

Po ściągnięciu obudowy zewnętrznej ukazuje nam się poniższy widok.



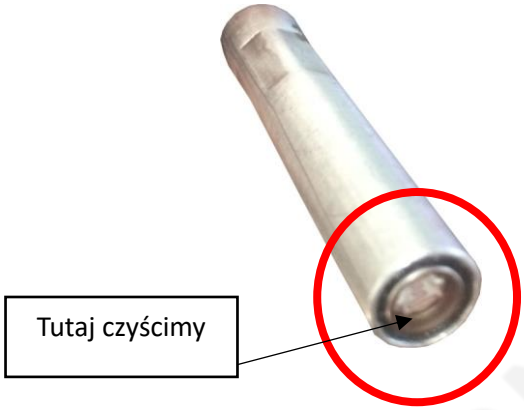

- wymiana zapalarki: odkręcamy śrubę nr 1 (klucz imbusowy 4mm) i wyjmujemy zapalarkę w rurce osłonowej, wyciągamy przelotkę gumową, odkręcamy śrubkę (klucz imbusowy 3mm) na rurce osłonowej do momentu, aż można będzie wyciągnąć zapalarkę swobodnie, po wyciągnięciu zapalarki – wsuwamy nową i przykręcamy w odwrotnej kolejności do odkręcania.






WERSJA INTERNETOWA

- czyszczenie czujnika światła (fotokomórki): należy delikatnie wyjąć czujnik światła poprzez ciągnięcie do siebie, wyczyścić delikatnie suchą szmatką i ponownie umieścić w przelotce gumowej.




- czyszczenie komory ciśnieniowej: odkręcamy wentylator i przez otwór czyścimy dokładnie komorę z pyłu czy popiołu.

## 11. FAQ – czyli najczęstsze pytania i odpowiedzi

| **Treść alarmu/powiadomienia** | **Możliwe przyczyny** |
|---|---|
| Palnik nie rozpalił się i na wyświetlaczu pojawił się błąd **NIEUDANE ROZPALANIE** | - brak paliwa w zasobniku – uzupełnić paliwo oraz napełnić rurę podajnika w pracy ręcznej;<br>- sprawdzić działanie zapalarki w pracy ręcznej. W razie usterki zapalarki należy skontaktować się z serwisem;<br>- sprawdzić ruszt palnika pod kątem zanieczyszczenia popiołem. W razie potrzeby wyczyścić ruszt ręcznie oraz zwiększyć częstotliwość czyszczenia w menu instalatora;<br>- w pracy ręcznej sprawdzić działanie podajnika zewnętrznego. Jeżeli podajnik pracuje, ale nie dostarcza pożądanej ilości paliwa, należy wyczyścić kosz zsypowy zasobnika oraz rurę podajnika;<br>- sprawdzić czy widoczne jest zakończenie zapalarki tzw. okienko. Używanie pelletu niskiej jakości może spowodować zaklejenie zapalarki;<br>- należy oczyścić fotokomórkę (delikatnie- suchą ścierką). |
| Sterownik wyświetla alarm **TEMPERATURA PODAJNIKA ZA DUŻA** | - sprawdzić drożność przewodu kominowego oraz rury dolotowej komina;<br>- dokładnie sprawdzić drożność komory kotła, wymiennika ciepła oraz czopuchu kotła – nagromadzenie popiołu oraz sadzy może spowodować zakłócenia ciągu kominowego; |

WERSJA INTERNETOWA

| | |
|---|---|
| | - sprawdzić czy na ruszcie palnika nie nagromadziła się nadmierna ilość popiołu.<br>W razie potrzeby usunąć ją ręcznie, oraz zwiększyć częstotliwość czyszczenia w menu instalatora. |
| Nie działa dmuchawa oraz podajnik zewnętrzny | Prawdopodobnie doszło do zadziałania termika bimetalicznego. Należy odczekać około 60 minut, jeżeli usterka nie ustąpi należy skontaktować się z serwisem. |
| Palnik nie rozpalił się pomimo zapotrzebowania na CWU lub żądania ze sterownika pokojowego | - aktywna jest funkcja Sterowania Tygodniowego;<br>- palnik został wygaszony ręcznie przez Użytkownika. |
| Pompa CO nie załącza się pomimo osiągnięcia temperatury załączenia | - sterownik pracuje w Trybie Letnim – należy zmienić Tryb Pracy na Pompy Równoległe lub Ogrzewanie Domu;<br>- aktywna jest funkcja Pokojówka Pompa CO. |
| Pompa CWU nie załącza się pomimo osiągnięcia temperatury załączenia | - sterownik pracuje w trybie Ogrzewanie Domu – należy zmienić Tryb Pracy na Pompy Równolegle lub Priorytet Bojlera;<br>- aktualna temperatura CWU jest wyższa niż temperatura kotła;<br>- załączony jest Plan Pracy CWU. |
| Sterownik nie załącza się | Należy wymienić bezpiecznik, który znajduje się w module wykonawczym (biała puszka, z której wychodzi okablowanie). |
| Palnik bardzo kopci, powstaje sadza na kotle | Za mało tlenu lub za duża dawka paliwa:<br>- zmniejszamy dawkę paliwa lub zwiększamy ilość tlenu;<br>- sprawdzamy drożność otworów w ruszcie oraz płycie paleniska, jeżeli drożności nie ma, należy udrożnić przy pomocy drutu o średnicy < 4 mm. |
| Powstaje duża ilość żużlu | Paliwo o niskiej jakości:<br>- zaleca się zmienić paliwo na odpowiednie. |
| Przepalona zapalarka | Spalona grzałka wcale nie musi oznaczać, że jesteśmy skazani na zimno w domu. Poniższa instrukcja wyjaśnia jak rozpalić palnik pomimo uszkodzenia tego ważnego podzespołu. Proces ten nie będzie wymagał szczególnych umiejętności, wystarczy trochę zręczności i cierpliwości. Po zdiagnozowaniu przepalonej grzałki należy wcisnąć „Rozpalanie" i obserwować etapy pracy palnika. Proces ten zacznie się od przedmuchu, który trwa, w zależności od ustawień około 60 sekund, później następuje zasyp wstępny, czyli załączają się równolegle podajniki zewnętrzny oraz wewnętrzny, z tym, że wewnętrzny pracuje kilka sekund dłużej. Obserwując pracę palnika, należy pamiętać, aby nie otwierać drzwiczek kotła. Po zasypie wstępnym ukaże się ikonka załączenia zapalarki i w tym momencie, należy na nasypany pellet położyć rozpaloną np. podpałkę do grilla. Palnik powinien przejść w tryb pracy. Należy pamiętać, że po osiągnięciu zadanych parametrów palnik się wygasi, więc zaleca się zmianę ustawień w taki sposób, aby pracował ciągle, aż do momentu wymiany zapalarki. |

WERSJA INTERNETOWA

## 12. Protokół instalacji

| | | |
|---|---|---|
| Dane klienta | | |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Miasto: |
| Ulica: | Telefon: | E-mail: |
| Dane sprzedawcy: | | |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Miasto: |
| Ulica: | Telefon: | E-mail: |
| Dane firmy/osoby montującej palnik: | | |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | Miasto: |
| Ulica: | Telefon: | E-mail: |
| Parametry palnika: | | |
| Praca Standard: | Praca automatyczna: | Praca PID: |
| Moc minimalna:<br>Czas pracy podajnika:.....<br>Czas przerwy podajnika:.....<br>Bieg nadmuchu:.....<br>Moc maksymalna:.....<br>Czas pracy podajnika:.....<br>Czas przerwy podajnika:.....<br>Bieg nadmuchu:..... | Waga paliwa:.....<br>Kaloryczność paliwa:.....<br>Maks. wentylator:.....<br>Min. wentylator:..... | Maks. współczynnik podajnika:.....<br>Min. współczynnik podajnika:.....<br>Maks. współczynnik wentylatora:.....<br>Min. współczynnik wentylatora:..... |

.....  .....

Czytelny podpis instalatora:  Czytelny podpis klienta:

WERSJA INTERNETOWA

(miejsce na naklejkę z Numerem Seryjnym palnika)

WERSJA INTERNETOWA

## 13. Tabela przeglądów rocznych

WAŻNE!!!

Warunkiem przedłużenia gwarancji jest przesłanie uzupełnionego, podpisanego protokołu z wykonanego przeglądu rocznego na adres email: **serwis@venma.pl**

| **Data zakupu urządzenia:** | | **Data montażu urządzenia:** | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Data wykonania przeglądu:** | **Pieczątka i podpis serwisanta:** | | **Gwarancja ważna do:** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

WERSJA INTERNETOWA

## 14. Karta gwarancyjna

**Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne palnika.**

| Data: | Pieczątka i czytelny podpis serwisanta: | Rodzaj wizyty i numer protokołu: |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Uwaga!!!**

**Do każdego rodzaju wizyty powinien być dostarczony protokół wypełniony i podpisany przez serwisanta.**

WERSJA INTERNETOWA

## 15. Warunki Gwarancji

1. **MĄCZKA GROUP SP. K.** z siedzibą w: Pustków 385B, 39-205 Pustków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836700, NIP: 8722426675, REGON: 385169634, zwana **„Gwarantem”** udziela gwarancji na urządzenia składające się z zestawu palnika na pellet wraz z podajnikiem, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnie z wymogami określonymi w DTR.

2. Z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10 Warunków Gwarancji, gwarancja jest udzielana na okres 12-36 miesięcy od sprzedaży urządzenia pod warunkiem wykonywania płatnych przeglądów gwarancyjnych w odstępach, co 12 miesięcy.

3. Brak wykonania płatnego przeglądu gwarancyjnego w odstępach, co 12 miesięcy skutkuje ustaniem ochrony gwarancyjnej.

4. Nabywca urządzenia zobowiązany jest zgłosić Gwarantowi chęć przeprowadzenia pierwszego serwisu gwarancyjnego najwcześniej w terminie miesiąca przed upływem 12 miesięcy od zakupu urządzenia i najpóźniej w terminie miesiąca od upływu 12 miesięcy od zakupu urządzenia. Po wykonaniu czynności serwisowych w przypadku braku uwag gwarancja zostaje przedłużona do 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

5. Nabywca urządzenia zobowiązany jest zgłosić Gwarantowi chęć przeprowadzenia drugiego serwisu gwarancyjnego najwcześniej w terminie miesiąca przed upływem 24 miesięcy od zakupu urządzenia i najpóźniej w terminie miesiąca od upływu 24 miesięcy od zakupu urządzenia. Po wykonaniu czynności serwisowych w przypadku braku uwag gwarancja zostaje przedłużona do 36 miesięcy od zakupu urządzenia.

6. Przegląd gwarancyjny każdorazowo obejmuje:
    a. demontaż oraz kompleksowe czyszczenie palnika;
    b. sprawdzenie poprawności działania urządzeń wykonawczych palnika;
    c. czyszczenie fotokomórki;
    d. sprawdzenie i ewentualnie uszczelnienie połączenia palnika z kotłem;
    e. sprawdzenie działania oraz wydajności podajnika zewnętrznego;
    f. parametryzacja sterownika;
    g. przekazanie ewentualnych uwag co do eksploatacji urządzenia klientowi;

7. Za wykonanie przeglądu gwarancyjnego Gwarant pobiera wynagrodzenie w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronie internetowej Gwaranta. Na wynagrodzenie składa się koszt czynności serwisowych oraz koszty dojazdu serwisanta.

8. Fakt wykonania przeglądu gwarancyjnego należy odnotować w karcie DTR urządzenia, a następnie należy dokonać rejestracji przeglądu na stronie internetowej Gwaranta. W przypadku braku wykonania powyższych czynności przegląd nie jest ważny i nie skutkuje przedłużeniem gwarancji na następny okres.

9. Sterownik palnika na pellet nie jest objęty niniejszą gwarancją, jednakże sterownik ten objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta sterownika niezależnie od wykonywanych przeglądów rocznych. Gwarant nie jest producentem sterownika palnika na pellet.

WERSJA INTERNETOWA

10. Zapalarka palnika, kondensatory motoreduktorów, kondensator wentylatora, elementy cierne oraz łożyska objęte są wyłącznie 12 miesięczną gwarancją Gwaranta, bez możliwości jej przedłużenia na zasadach, określonych powyżej.

11. Gwarancja zapewnia, bezpłatną naprawę, wad urządzenia, materiału lub wykonania, tkwiące bezpośrednio w części lub samym urządzeniu i powstały wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Gwaranta powodując techniczną niesprawność urządzenia pod warunkiem, że reklamujący przedstawi oryginał karty gwarancyjnej oraz dowód zakupu urządzenia.

12. W okresie objętym gwarancją czas usunięcia wady urządzenia w zakresie odpowiedzialności Gwaranta wynosi nie więcej niż 7 dni roboczych od momentu dostarczenia reklamowanego urządzenia do siedziby Gwaranta. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia wady może ulec przedłużeniu, w szczególności w przypadku konieczności oczekiwania na części zamienne, potrzeby uzyskania opinii producenta podzespołu dotyczącej przyczyn uszkodzenia, potrzeby uzyskania opinii instytucji niezależnych.

13. Sposób usuwania wad w okresie trwania gwarancji każdorazowo określa Gwarant. Wszystkie wymienione w trakcie naprawy gwarancyjnej części i materiały stają się własnością Gwaranta.

14. Usuwanie wad nieobjętych gwarancją odbywa się na warunkach pełnej odpłatności za dokonanie naprawy. Ponadto w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej lub dokonania nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, kosztami z tego tytułu zostanie obciążony reklamujący.

15. Wady ujawnione w trakcie trwania gwarancji powinny być zgłaszane Gwarantowi w okresie 7 dni od ich stwierdzenia za pośrednictwem adresu e-mail **serwis@venma.pl** lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Gwaranta. Po upływie terminu na zgłoszenie wady Gwarant może odmówić usunięcia wady.

16. Gwarancja nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu i w osobie wyrządzone przez wadliwość urządzenia.

17. Gwarancja nie obejmuje:
    a. uszkodzeń wynikłych z błędnej obsługi, niewłaściwego używania, wadliwej instalacji i eksploatacji niezgodnej z DTR urządzenia oraz działania sił niezależnych od Gwaranta, jak np. kataklizmy, pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.;
    b. uszkodzeń mechanicznych (np. obicie, zarysowanie, uszkodzenia spowodowanie ciałami obcymi, które dostały się do wnętrza palnika lub podajnika);
    c. naturalnego zużycia eksploatacyjnego urządzenia np. miejscowe odkształcenie/pęknięcie elementów paleniska;
    d. ewentualnych szkód powstałych w czasie obsługi i eksploatacji palnika takich jak poparzenia, zranienia, strat w zyskach i zniszczeń majątku w sposób bezpośredni bądź pośredni przez sprzedany produkt;
    e. uszkodzenia elementów palnika powstałych na skutek nadciśnienia w palniku np. brak ciągu kominowego, brak nawiewu w kotłowni, zanieczyszczenia rusztu lub zanieczyszczenia kotła;

WERSJA INTERNETOWA

f. wad powstałych na skutek niedostosowania się do wymagań producenta w zakresie corocznego przeglądu urządzenia w wymaganym terminie, efektem czego jest brak stosownego wpisu w karcie gwarancyjnej urządzenia;
g. uszkodzeń palnika powstałych na skutek palenia niewłaściwym pelletem, w tym palenie pelletem nie posiadającym aktualnego certyfikatu DIN Plus/EN Plus;
h. montażu/ pierwszego uruchomienia / ustawienia parametrów sterownika/ czyszczenia/ konserwacji;
i. wad powstałych na skutek niewłaściwych ustawień parametrów palnika;
j. uszkodzeń powstałych przy przewożeniu urządzenia;
k. wad powstałych na skutek dokonywania przeróbek w konstrukcji palnika i sterownika;
l. wad powstałych na skutek zbyt małego ciągu kominowego;
m. wad powstałych w wyniku posiadania nieprawidłowej instalacji elektrycznej;
n. szkód wyrządzonych nieprawidłową instalacją elektryczną;
o. zerwanego zabezpieczenia podajnika zewnętrznego;
p. rury poliuretanowej;
q. punktowego odkształcenia i pęknięcia paleniska;
r. ceramicznej uszczelki palnika;
s. pęknięć i zużycia płyt ceramicznych;
t. uszczelki palnika;
u. sterownika palnika.

18. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia ingerencji w konstrukcję i/lub budowę urządzenia przez osoby nieuprawnione, a także stosowania części zamiennych innych niż dedykowanych przez Gwaranta.

19. **MĄCZKA GROUP SP. K.** zastrzega sobie prawo do wydania jednorazowej zgody dla osoby trzeciej na wymianę części i/lub naprawy urządzenia. Zgoda taka będzie wysyłana na adres e-mail podany przez klienta.

WERSJA INTERNETOWA

**Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych palnika w ramach modernizacji wyrobu, bez konieczności uwzględniania ich w niniejszej instrukcji oraz prawo do błędów pisarskich i omyłek drukarskich.**

## 16. Spis treści


1. Opis produktu ..... 3
2. Zabezpieczenia PPOŻ ..... 3
3. Budowa palnika ..... 4
4. Opis działania ..... 4
5. Skład zestawu ..... 5
6. Montaż i pierwsze uruchomienie ..... 5
7. Specyfikacja paliwa: ..... 8
8. Podajnik śrubowy ..... 8
9. Eksploatacja palnika ..... 9
10. Przeglądy palnika ..... 10
11. FAQ – czyli najczęstsze pytania i odpowiedzi ..... 11
12. Protokół instalacji ..... 13
13. Tabela przeglądów rocznych ..... 15
14. Karta gwarancyjna ..... 16
15. Warunki Gwarancji ..... 17



**Producent:**

**Mączka Group Sp.k.**
Pustków 385b
39-205 Pustków
NIP: 872-242-66-75

**Biuro:**
(Pon. – pt. 7:00 – 15:00)
**E-mail:** biuro@venma.pl
**Tel:** +48 14 658 42 00

**Serwis:**
(Pon. – pt. 7:00 – 15:00)
**E-mail:** serwis@venma.pl
**Tel:** +48 14 658 42 02

**venma.pl**



Właścicielem marki Venma jest Mączka Group Sp. K.



WERSJA INTERNETOWA